Controlador digital

Parâmetros e funções do controlador de câmara.

1 Funções

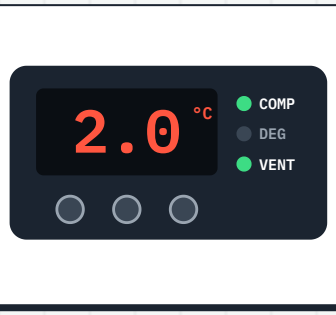
- Termostato com diferencial (histerese)
- Controle de degelo
- Ventiladores do evaporador
- Alarmes de temperatura

2 Temperatura

- Setpoint e diferencial (ex.: SP 2 °C, dif. 2 K)
- Limites do SP (trava contra ajuste errado)
- Offset do sensor
- Tempo mínimo entre partidas do compressor

3 Ventiladores do evaporador

- Atraso após o degelo (gotejamento)
- Param com a porta aberta
- Ligam só com o evaporador frio
- Contínuos ou junto com o compressor



TIC
06

Controlador digital

4 Alarmes

- Alta e baixa temperatura, com atraso
- Porta aberta
- Falha de sensor (modo de emergência)
- Saída para sirene e para supervisório

5 Comunicação

- RS-485 com Modbus RTU
- Supervisório local, nuvem ou app
- Registro de temperatura (boas práticas sanitárias)
- Relatórios de data logger

6 Instalação

- Relé interno até a corrente indicada; acima, contator
- Cabo de sensor longe de cabo de potência
- Alimentação conforme o modelo
- Emenda de sensor soldada e isolada

dica de campo Configure o modo de emergência (ciclo liga/desliga fixo) para falha de sensor: o produto não fica sem frio até a visita técnica.

Pratique: Controlador digital

EXEMPLO Exemplo resolvido

Controlador com SP = 2 °C e diferencial de 2 K (aplicado acima do SP). Em que temperaturas o compressor liga e desliga?

1. `Desliga ao atingir o SP: 2 °C`
2. `Liga em SP + diferencial: 2 + 2 = 4 °C`
3. `Câmara oscila entre 2 e 4 °C (média ≈ 3 °C)`

Resposta: Liga a 4 °C e desliga a 2 °C. Confira no manual se o diferencial é aplicado acima ou abaixo do SP.

minhas anotações

TESTE-SE Questões de fixação

1. O parâmetro de offset do sensor serve para:

A) Mudar o setpoint
B) Corrigir a leitura do sensor
C) Atrasar o degelo
D) Ligar o alarme

2. Os ventiladores do evaporador esperam após o degelo para:

A) Economizar energia
B) Escorrer a água e não lançar gotas no produto
C) Esquentar a câmara
D) Testar o sensor

3. Com falha do sensor ambiente, o ideal é o controlador:

A) Desligar tudo
B) Entrar em modo de emergência (ciclo fixo)
C) Ligar o degelo
D) Ignorar e seguir

Gabarito: **1-B** O offset corrige o desvio da medição. · **2-B** É o tempo de gotejamento e de resfriamento das aletas. · **3-B** O ciclo fixo mantém o frio até a manutenção.

como estudar Tente resolver o exemplo antes de ler os passos. Depois responda às questões sem olhar o mapa e confira o gabarito (de cabeça para baixo).